

LAPORAN TUGAS
BAHASA PEMROGRAMAN 3
(Dosen : Dede Husen, M.Kom.)

Modul 9
Retrofit



Nama : Muhammad Rizal Nurfirdaus
NIM : 20230810088
Kelas : TINFC-2023-04

TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KUNINGAN

PRE-TEST

1. Apa fungsi utama dari plugin Retrofit?

Jawab : Fungsi utama **Retrofit** adalah sebagai **library (plugin) untuk mempermudah komunikasi antara aplikasi Android dengan web service atau REST API**. Retrofit digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui protokol HTTP, seperti mengambil data dari server atau mengirim data ke server, biasanya dalam format **JSON**. Dengan Retrofit, proses networking menjadi lebih sederhana, terstruktur, dan mudah dikelola.

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan HTTP Request method GET dan POST?

Jawab :

- **GET**

Metode **GET** digunakan untuk **mengambil atau meminta data dari server** tanpa mengubah data yang ada di server. Data biasanya dikirim melalui URL. Contoh penggunaan: menampilkan daftar pengguna, mengambil data produk, atau membaca informasi dari database.

- **POST**

Metode **POST** digunakan untuk **mengirim data ke server** untuk diproses atau disimpan. Data dikirim melalui body request, sehingga lebih aman dibanding GET.

Contoh penggunaan: login, registrasi pengguna, mengirim formulir, atau menambahkan data ke database.

3. Apa kelebihan Retrofit dibanding dengan plugin sejenis?

Jawab :

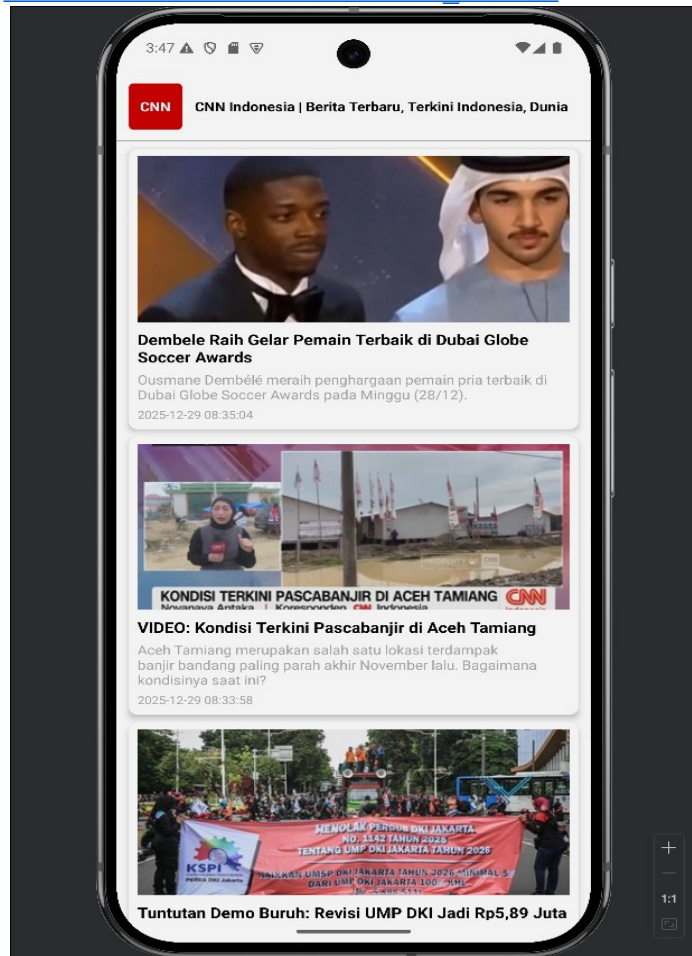
Kelebihan Retrofit antara lain:

- a. **Mudah digunakan** karena menggunakan anotasi (@GET, @POST, dll) sehingga kode lebih ringkas dan jelas.
- b. **Mendukung berbagai format data** seperti JSON dan XML melalui converter (misalnya Gson).
- c. **Integrasi yang baik dengan OkHttp**, sehingga mendukung logging, interceptor, dan pengaturan jaringan yang lebih fleksibel.
- d. **Manajemen error lebih baik**, memudahkan penanganan response sukses maupun gagal.
- e. **Lebih terstruktur dan clean**, sehingga kode lebih mudah dibaca dan dipelihara dibandingkan library networking lain.

PRAKTIKUM

Source Code :

https://github.com/MuhammadRizalNurfirdaus/Praktikum_BP3/tree/f10982c3258387a4a03119171727b559a6cb7a27/Modul9_Retrofit



Analisis : Proyek ini adalah aplikasi Android (Kotlin) yang menggunakan Retrofit + OkHttp + Gson untuk berkomunikasi dengan backend di 'https://api-berita-mu.vercel.app/'; di 'RetrofitClient.kt' dibuat singleton Retrofit dengan 'HttpLoggingInterceptor' pada 'Level.BODY' dan timeout 30 detik, namun disarankan membatasi logging hanya pada build debug (pakai 'BuildConfig.DEBUG') agar tidak membocorkan data di produksi, memastikan 'INTERNET' di 'AndroidManifest.xml', memeriksa 'ApiService.kt' agar menggunakan 'suspend' dan model data sesuai struktur JSON, menambahkan penanganan error (mis. wrapper 'Result'/'Resource') serta state loading/error di UI, menggunakan coroutine + ViewModel yang lifecycle-aware, mempertimbangkan dependency injection (Hilt) untuk testability, menambahkan unit/integrasi test API dengan 'MockWebServer', serta mempertimbangkan caching OkHttp, pembatalan panggilan saat timeout, dan pengamanan seperti certificate pinning untuk rilis produksi.

POST-TEST

1. Dari praktikum diatas terdapat library glide, apa fungsinya dan dibagian mana penerapannya?

Jawab : **Fungsi Glide:**

Glide adalah library untuk image loading dan caching di Android. Fungsi utamanya:

Memuat gambar dari URL dengan efisien

Melakukan caching otomatis (memory & disk cache)

Menangani placeholder dan error image

Mengoptimalkan performa loading gambar

Penerapannya:

Biasanya diterapkan di **Adapter** (seperti NewsAdapter.kt) untuk menampilkan gambar artikel: Glide.with(holder.itemView.context)

```
.load(news.urlToImage)
.placeholder(R.drawable.placeholder)
.error(R.drawable.error_image)
.into(holder.imageView)
```

2. Pada file **ApiService.kt** apa fungsi dari interface berikut:

```
interface ApiService {
    @GET("terbaru/")
    fun getNews(): Call<NewsResponse>
}
```

Jawab :

Interface ApiService berfungsi sebagai **definisi endpoint API** untuk Retrofit. Penjelasan detail:

Fungsi keseluruhan:

- Mendefinisikan struktur dan method untuk berkomunikasi dengan API CNN Indonesia
- Sebagai kontrak yang akan diimplementasikan otomatis oleh Retrofit

Penjelasan per baris:

```
interface ApiService {
    @GET("terbaru/")           // Anotasi HTTP GET method dengan endpoint "terbaru/"
    fun getNews(): Call<NewsResponse> // Method untuk mengambil berita terbaru
}
```

- **@GET("terbaru/")**: Menentukan HTTP method GET dan path endpoint API
- **fun getNews()**: Nama method yang akan dipanggil dari MainActivity/Repository
- **Call<NewsResponse>**: Return type yang merepresentasikan request asynchronous yang akan mengembalikan object NewsResponse (berisi data berita dari JSON)

Cara kerjanya:

Retrofit akan mengimplementasikan interface ini dan melakukan HTTP request ke `BASE_URL + "terbaru/"`, lalu mengkonversi JSON response menjadi object Kotlin NewsResponse.

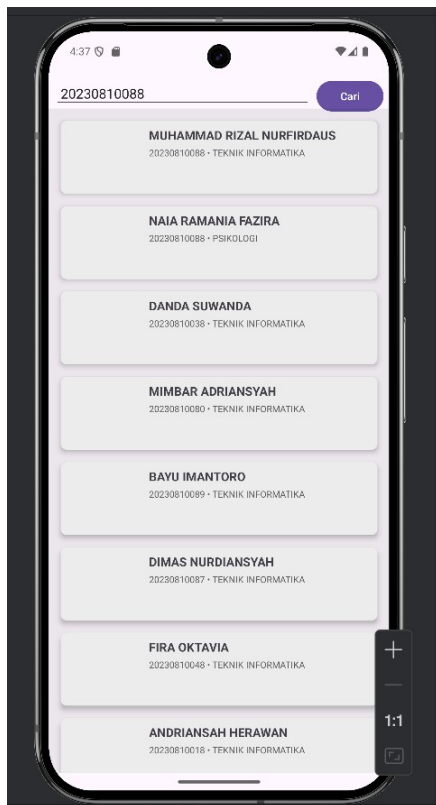
LATIHAN/TUGAS

Silakan buat dari Aplikasi serupa menggunakan API Publik yang ada seperti API Berita <https://github.com/renomureza/api-berita-indonesia> atau Anda dapat menggunakan API Publik lainnya disini <https://devpost.com/software/daftar-api-lokal-indonesia>

Source Code :

https://github.com/MuhammadRizalNurfirdaus/Praktikum_BP3/tree/f10982c3258387a4a03119171727b559a6cb7a27/Tugas_M9

Hasil Run :



Analisis :

- Aplikasi: Android (Kotlin) satu modul [app](#), memakai Retrofit+Gson, OkHttp logging, RecyclerView, Glide. Target/compile SDK 36, minSdk 28, Java/Kotlin 11 (lihat [build.gradle.kts:1-52](#)).
- Arsitektur UI: satu activity [MainActivity.kt:1-77](#) dengan layout pencarian mahasiswa [activity_main.xml:1-48](#). Item list memakai card sederhana [item_news.xml:1-41](#) yang dipakai ulang untuk mahasiswa.
- API yang dipakai aktif: base URL <https://apidl.asepharyana.tech/> dengan endpoint GET [api/search/mahasiswa?query=<nim/nama>](#) (lihat [StudentApiService.kt:1-11](#)). Model respons yang diasumsikan: list Student { id, nama, nim, nama_pt, nama_prodi } ([Student.kt:1-7](#)).
- Alur pencarian: tombol “Cari” memicu doSearch, menampilkan ProgressBar, memanggil Retrofit searchStudents, lalu mengisi RecyclerView dengan [StudentAdapter.kt:1-36](#). Error handling: toast untuk HTTP non-200 atau kegagalan jaringan (lihat [MainActivity.kt:26-63](#)).
- Kode berita tidak terpakai: ada [NewsApiService.kt:1-20](#), [Article.kt:1-7](#), dan [NewsAdapter.kt:1-36](#) tetapi tidak dihubungkan ke UI. Endpoint yang

diasumsikan: `v2/top-headlines?country=id` (gaya NewsAPI.org) namun tidak dipanggil di mana pun.